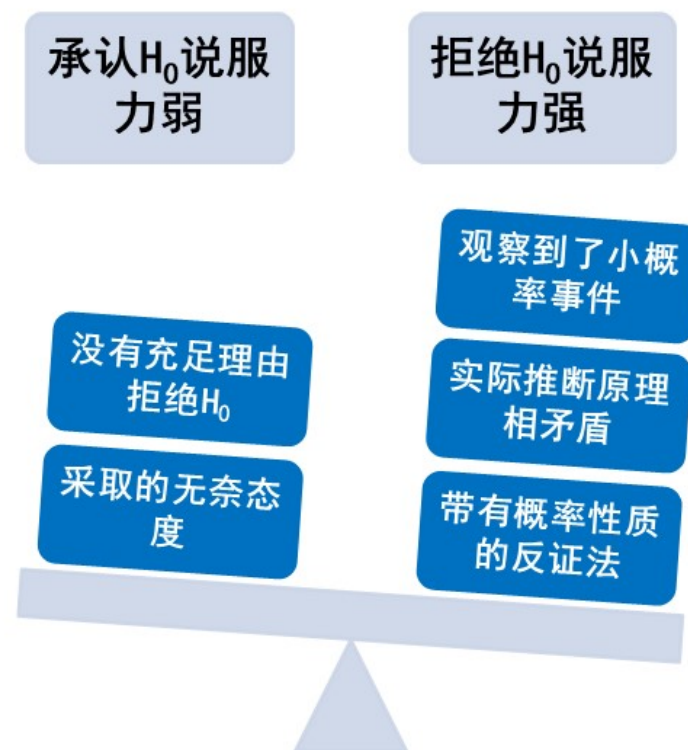


# 假设检验结果的含义：





例3. 某车间生产的钢管直径 $X$ 服从正态分布 $N(\mu, 0.5^2)$ , 其中 $\mu$ 未知, 生产的钢管平均直径达到100mm符合规定要求。现从一批钢管中随机抽取10根, 测得其直径的平均值为 $\bar{x}=100.15\text{mm}$ 。已知假设检验问题为:

$$H_0: \mu = \mu_0 = 100 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

且已知该检验的拒绝域为  $|\bar{x} - 100| \geq 0.3099$

求该检验的犯两类错误的概率。

解: 先求犯第一类错误的概率

当 $H_0$ 成立  $\bar{X} \sim N(100, 0.5^2/10)$





$H_0: \mu = \mu_0 = 100$   $H_1: \mu \neq \mu_0$  拒绝域为:  $|\bar{x} - 100| \geq 0.3099$   $\bar{X} \sim N(100, 0.5^2/10)$

$$P\{W | H_0\} = P\{|\bar{X} - 100| \geq 0.3099 | \mu = \mu_0 = 100\}$$

$$= P\left\{\frac{|\bar{X} - 100|}{\sqrt{0.5^2/10}} \geq \frac{0.3099}{\sqrt{0.5^2/10}} \mid \mu = 100\right\}$$

$$= P\left\{\frac{|\bar{X} - 100|}{\sqrt{0.5^2/10}} \geq 1.96 \mid \mu = 100\right\}$$

$$= P\left\{\frac{|\bar{X} - 100|}{\sqrt{0.5^2/10}} \geq z_{0.025} \mid \mu = 100\right\}$$

$$= 0.05 = \alpha$$

$N(0,1)$



$$H_0: \mu = \mu_0 = 100 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 \quad \text{拒绝域为: } |\bar{x} - 100| \geq 0.3099$$

第二类错误的概率:  $H_1$  成立  $\bar{X} \sim N(\mu, 0.5^2/10)$

$$\begin{aligned} P\{\bar{W} | H_1\} &= P\{|\bar{X} - 100| < 0.3099 | \mu \neq 100\} \\ &= P\{100 - 0.3099 < \bar{X} < 100 + 0.3099 | \mu \neq 100\} \\ &= \Phi\left(\frac{100 + 0.3099 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}}\right) - \Phi\left(\frac{100 - 0.3099 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + \frac{0.3099}{\sqrt{0.5^2/10}}\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - \frac{0.3099}{\sqrt{0.5^2/10}}\right) \end{aligned}$$





$$= \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + \frac{0.3099}{\sqrt{0.5^2/10}}\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - \frac{0.3099}{\sqrt{0.5^2/10}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + 1.96\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - 1.96\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + z_{0.025}\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - z_{0.025}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + z_{\alpha/2}\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - z_{\alpha/2}\right)$$

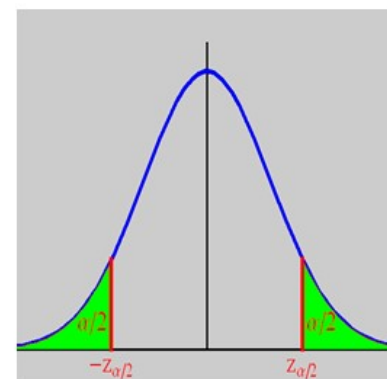


第一类错误的概率  $P(W | H_0) = \alpha$

第二类错误的概率  $P(\bar{W} | H_1) = \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} + z_{\alpha/2}\right) - \Phi\left(\frac{100 - \mu}{\sqrt{0.5^2/10}} - z_{\alpha/2}\right)$

$P(W | H_0) = \alpha$  减小, 导致  $z_{\alpha/2}$  增大,  $P(\bar{W} | H_1)$  增大.

在一般情形, 当样本容量固定时, 减小一类错误概率会导致另一类错误概率的增加.







例4. 设总体  $X \sim N(\mu, 1)$ , 其中  $\mu$  为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_9$  为来自总体  $X$  的一个样本, 考虑假设检验问题  $H_0: \mu = 2, H_1: \mu = 3$ , 若检验的拒绝域由  $W = \{(X_1, \dots, X_9): \bar{X} \geq 2.6\}$  所确定. 求该检验犯第一类错误的概率  $\alpha$  和第二类错误的概率  $\beta$ .

解: 当原假设  $H_0: \mu = 2$  成立时,  $\bar{X} \sim N(2, \frac{1}{9})$

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{W \mid H_0\} = P\{\bar{X} \geq 2.6 \mid \mu = 2\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 2}{1/\sqrt{9}} \geq \frac{2.6 - 2}{1/\sqrt{9}}\right\} = 1 - P\left\{\frac{\bar{X} - 2}{1/\sqrt{9}} < 0.6\sqrt{9}\right\} \\ &= 1 - \Phi(0.6\sqrt{9}) = 1 - \Phi(1.8) = 1 - 0.9641 = 0.0459\end{aligned}$$





**假设检验问题：**  $H_0: \mu = 2, H_1: \mu = 3$ , 拒绝域  $W = \{(X_1, \dots, X_9): \bar{X} \geq 2.6\}$ 。  
求第二类错误的概率  $\beta$ 。

解：当原假设  $H_1: \mu = 3$  成立时,  $\bar{X} \sim N(3, \frac{1}{9})$

$$\begin{aligned}\beta &= P\{\bar{W} \mid H_1\} = P\{\bar{X} < 2.6 \mid \mu = 3\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 3}{1/\sqrt{9}} < \frac{2.6 - 3}{1/\sqrt{9}}\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 3}{1/\sqrt{9}} < -0.4\sqrt{9}\right\} \\ &= \Phi(-1.2) = 1 - \Phi(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151\end{aligned}$$







**例5.**设总体 $X \sim \pi(\lambda)$ , 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数,  $X_1, X_2, X_3$ 为来自总体 $X$ 的一个样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \lambda = 3, H_1: \lambda = 1/3$ , 若检验的拒绝域由 $W = \{X_1 + X_2 + X_3 \leq 1.5\}$ 所确定. 求该检验犯第一类错误的概率 $\alpha$ 和第二类错误的概率 $\beta$ .

**解:** 当 $H_0: \lambda = 3$ 成立时,  $X_1 + X_2 + X_3 \sim \pi(9)$

**犯第一类错误的概率为:**

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{W \mid \lambda = 3\} = P\{X_1 + X_2 + X_3 \leq 1.5 \mid \lambda = 3\} \\ &= P\{X_1 + X_2 + X_3 = 0\} + P\{X_1 + X_2 + X_3 = 1\} = \frac{9^0 e^{-9}}{0!} + \frac{9^1 e^{-9}}{1!} = 10e^{-9}\end{aligned}$$





**例5.假设检验问题 $H_0:\lambda=3$ ,  $H_1:\lambda=1/3$ , 拒绝域为 $W=\{X_1+X_2+X_3\leq 1.5\}$ 。  
求第二类错误的概率 $\beta$ 。**

**解：当 $H_1:\lambda=1/3$ 成立时,  $X_1+X_2+X_3\sim\pi(1)$**

$$\beta = P\{\bar{W} \mid \lambda = 1/3\} = P\{X_1 + X_2 + X_3 > 1.5 \mid \lambda = 1/3\}$$

$$= 1 - P\{X_1 + X_2 + X_3 = 0\} - P\{X_1 + X_2 + X_3 = 1\}$$

$$= 1 - \frac{1^0 e^{-1}}{0!} - \frac{1^1 e^{-1}}{1!} = 1 - 2e^{-1}$$





作业：6, 7

